

# HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

## CÀI APK LÊN ROBOT TỪ MÁY WINDOWS

**GREETINGBOT NOVA · HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TÂY NINH · 28.08.2026**



Tầng 2 tòa nhà Sapphire Palace  
Số 4 phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội



[roboworld.com.vn](http://roboworld.com.vn)



[Sales@roboworld.com.vn](mailto:Sales@roboworld.com.vn)



0866 153 946

**DÀNH CHO MÁY TÍNH WINDOWS.** Đã có bản riêng cho MacBook — dùng đúng bản hợp với máy của mình. Làm theo đúng thứ tự, mất khoảng 15 phút cho lần đầu, 2 phút cho những lần sau.

**ĐỌC TRƯỚC KHI GÕ LỆNH ĐẦU TIÊN.** Máy nào từng cài phần mềm của PUDU thì trong C:\Windows\ có sẵn một file adb.exe bản cũ 1.0.39. Gõ adb tron là trúng ngay file đó. Hai bản adb khác phiên bản sẽ giết tiến trình của nhau — máy nhận rồi lại rút liên tục, cài dở chừng. Xem mục A3 để biết cách tránh.

## PHẦN A – CHUẨN BỊ [làm một lần]

### A1. Thứ cần có

| Cần gì                 | Ghi chú                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máy tính Windows       | Windows 10 hoặc 11. Cần quyền cài phần mềm                                                                                                                       |
| Cáp USB                | Đầu cắm vào robot là USB-A. Nhiều cáp chỉ sạc, không truyền dữ liệu — cáp đó thì máy không bao giờ nhận robot. Chuẩn bị trước hai cáp, hiện trường không mua kịp |
| Robot GreetingBot Nova | Đã bật, đã vào màn hình chính                                                                                                                                    |
| Mạng Internet          | Chỉ cần cho bước tải adb và tải APK                                                                                                                              |

### A2. Tải adb — công cụ nói chuyện với robot

- Mở trình duyệt vào: [developer.android.com/tools/releases/platform-tools](https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools)
- Bấm Download SDK Platform-Tools for Windows, tích đồng ý điều khoản
- File tải về là platform-tools-latest-windows.zip
- Nháy phải file zip → Properties → nếu cuối bảng có ô Unblock thì tích vào rồi bấm OK. Không làm bước này thì Windows chặn file bên trong
- Nháy phải → Extract All... → giải nén ra thẳng ổ C:\
- Kết quả: có thư mục C:\platform-tools chứa adb.exe

**VÌ SAO GIẢI NÉN RA C:\ CHỨ KHÔNG PHẢI DESKTOP** Đường dẫn Desktop có dấu cách, và tên người dùng nhiều máy lại có dấu tiếng Việt — hai thứ đó làm lệnh PowerShell báo lỗi khó hiểu. C:\platform-tools ngắn, không dấu, gõ nhanh.

### A3. Dùng ĐÚNG file adb — chỗ vướng số một trên Windows

Mở PowerShell (bấm phím Windows, gõ PowerShell, Enter). Việc đầu tiên: vào đúng thư mục vừa giải nén.

```
cd C:\platform-tools
```

Từ đây mọi lệnh phải gõ .\adb.exe — có dấu chấm và gạch chéo ngược ở đầu. Không gõ adb tron.

Kiểm xem mình đang dùng đúng bản chưa:

```
.\adb.exe version
```

| Hiện ra                                | Nghĩa là                          | Làm gì                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Android Debug Bridge<br>version 1.0.41 | Đúng bản cần dùng                 | Sang PHẦN B                                                       |
| ... version 1.0.39                     | Đang chạy nhầm bản cũ của<br>PUDU | Chưa cd vào thư mục, hoặc quên .\ ở đầu.<br>Làm lại từ đầu mục A3 |

#### A4. Driver USB — chỉ làm nếu máy không nhận robot

Phần lớn máy Windows 10/11 tự nhận. Nếu bước B3 không thấy robot thì làm thêm:

- Bấm phím Windows, gõ Device Manager (Trình quản lý thiết bị), Enter
- Tìm dòng có dấu chấm than vàng — thường tên Android hoặc Unknown device, xuất hiện đúng lúc cắm cáp
- Nháy phải → Update driver → Browse my computer → Let me pick from a list → chọn ADB Interface hoặc Android Composite ADB Interface
- Rút cáp, cắm lại



## PHẦN B – CÀI APK LÊN ROBOT

### B1. Tải APK về máy

Vào kho phần mềm của dự án:

```
https://github.com/LouisTruong0220/SoTaiChinhLongAnn
```

- Mở thư mục apk/
- Bấm vào file su-kien-xttdt-tay-ninh-v1.0.apk
- Bấm nút Download raw file (mũi tên tải xuống, góc trên bên phải)
- Chép file APK vào C:\platform-tools — để nằm cùng chỗ với adb.exe, khỏi phải gõ đường dẫn dài

**GitHub KHÔNG xem trước được file APK.** Bấm vào file chỉ thấy nút tải — đó là bình thường, APK là file nhị phân. Trình duyệt có thể cảnh báo “file này có thể gây hại” → chọn Giữ lại / Keep.

### B2. Nối cáp

- Cắm đầu USB-A vào cổng USB ở ĐẦU ROBOT (phía trên, sau gáy máy) — không phải cổng ở thân dưới
- Đầu còn lại cắm vào máy tính. Ưu tiên cổng cắm thẳng trên máy, không qua hub
- Nhìn màn hình robot: nếu hiện hộp “Cho phép gỡ lỗi USB?” thì bấm Cho phép / Allow, và tích Luôn cho phép từ máy tính này

### B3. Kiểm tra robot đã nhận chưa

```
.\adb.exe devices
```

Phải thấy một dòng như dưới đây (dãy chữ số là số máy, mỗi robot một khác):

```
List of devices attached
42DABA16    device
```

| Thấy gì         | Nghĩa là                                           | Làm gì                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| device          | Đã nhận, sẵn sàng                                  | Sang bước B4                                                                      |
| unauthorized    | Robot chưa cho phép máy tính này                   | Nhìn màn hình robot, bấm Cho phép. Không thấy hộp thoại thì rút cáp cắm lại       |
| offline         | Nhận rồi lại rớt — thường do hai bản adb đánh nhau | Chạy .\adb.exe kill-server rồi .\adb.exe devices lại. Còn rớt thì kiểm lại mục A3 |
| Danh sách trống | Chưa nhận máy                                      | Đổi cổng USB · thử cáp khác · cắm đúng cổng ở ĐẦU robot · xem mục A4 về driver    |

### B4. Cài APK

```
.\adb.exe install -r su-kien-xttdt-tay-ninh-v1.0.apk
```

Nếu để file APK ở chỗ khác thì kéo thả file từ File Explorer vào cửa sổ PowerShell — nó tự điền đường dẫn. Đường dẫn có dấu cách phải bọc trong nháy kép:

```
.\adb.exe install -r "C:\Users\Ten
May\Downloads\su-kien-xttdt-tay-ninh-v1.0.apk"
```

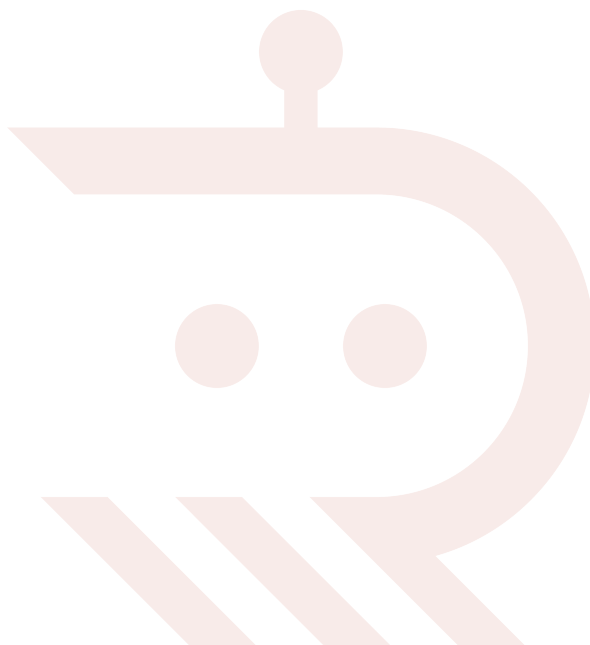
Đợi khoảng 10–20 giây. Thành công thì hiện:

Performing Streamed Install  
Success

## B5. MỞ APP TỪ MÀN HÌNH ROBOT — không mở bằng lệnh

**ĐÂY LÀ BƯỚC DỄ LÀM HỎNG NHẤT.** Mở app bằng lệnh adb shell am start thì robot không uỷ quyền cho app: mất cả dẫn đường lẫn giọng nói, mà app không báo lỗi gì cả — nhìn vẫn thấy giao diện bình thường. Luôn mở bằng tay từ màn hình chính của robot.

- Trên màn robot, về màn hình chính (vuốt ba ngón tay, hoặc bấm nút Home của RobotOS)
- Tìm ứng dụng Robot sự kiện Xúc tiến đầu tư Tây Ninh
- Chạm để mở



PHẦN C – KIỂM SAU KHI CÀI

Làm đủ bốn mục dưới đây trước giờ đón khách. Mỗi mục hỏng đều làm robot mất một chức năng mà không báo lỗi.

| # | Kiểm gì  | Cách làm                                                                                                                                                   | Đạt khi                                                                                                                                                                                               |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Âm lượng | Chạm vào màn hình app, nghe câu chào mừng                                                                                                                  | Nghe rõ tiếng robot ở khoảng cách 2 mét. Đã có lần máy bị kéo về 0 – phải nghe thật, đừng nhìn thanh trượt                                                                                            |
| 2 | Micro    | Vào Trò chuyện cùng tôi. Nhìn dải trạng thái đỉnh màn hình: nút “Bật microphone” KHÔNG được có gạch chéo                                                   | Có gạch chéo thì chạm vào chính nút đó để bật. App không tự bật được                                                                                                                                  |
| 3 | Nghe thử | Vào Trò chuyện cùng tôi, chạm nút micro rồi mới nói – micro là bấm mới nghe, không tự mở. Đứng đối diện robot, cách 1 mét: “Chương trình mấy giờ bắt đầu?” | Robot trả lời đúng giờ giấc, rồi micro tự tắt sau khi dứt câu một giây – muốn hỏi tiếp thì bấm lại. Phải đứng trước mặt robot: nó dùng camera để biết ai đang nói với nó, đứng cạnh sườn là nó bỏ qua |
| 4 | Bản đồ   | Ở màn chính, bấm giữ nút hình ngôi nhà góc phải 1,2 giây                                                                                                   | Bảng tự kiểm hiện ra, đủ 9 dòng ĐẠT: Diem 1...5 và Gioi thieu 1...4. Chưa đủ → xem tài liệu Hướng dẫn đặt điểm trên bản đồ                                                                            |

**MẤT MẠNG THÌ SAO?** Chỉ mất riêng chức năng Trò chuyện AI. Ba chức năng còn lại – xem thông tin sự kiện, du hành, giới thiệu – vẫn chạy bình thường vì nội dung nằm sẵn trong máy.

PHẦN D – SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

| Hiện tượng                          | Nguyên nhân                                                           | Xử lý                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Máy nhận robot rồi rớt liên tục     | Hai bản adb chạy song song (bản 1.0.39 của PUDU nằm trong C:\Windows) | .\adb.exe kill-server rồi chạy lại. Luôn gỡ .\adb.exe, xem mục A3              |
| adb: không nhận diện được lệnh      | Chưa vào đúng thư mục, hoặc quên .\                                   | cd C:\platform-tools rồi gõ .\adb.exe                                          |
| no devices/emulators found          | Cáp chỉ sạc · sai cổng · robot chưa cho phép · thiếu driver           | Đổi cáp · cắm cổng ở ĐẦU robot · nhìn màn robot bấm Cho phép · xem mục A4      |
| INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE  | Máy đã có bản cũ ký khác                                              | Gỡ rồi cài lại:<br>.\adb.exe uninstall vn.roboworld.sukien                     |
| INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE | Robot hết bộ nhớ                                                      | Gỡ bớt app không dùng trong Cài đặt robot                                      |
| Cài xong không thấy app             | RobotOS xếp app bên thứ ba ở trang khác                               | Vuốt sang trang tiếp theo ở màn hình chính, hoặc mở danh sách ứng dụng Android |
| App mở được nhưng không đi          | Mở bằng lệnh, hoặc chưa đặt điểm bản đồ                               | Đóng app, mở lại từ màn hình chính robot. Rồi kiểm bản đồ (mục C4)             |
| Robot không nghe                    | Người nói đứng lệch khỏi tầm camera                                   | Đứng đối diện robot, cách 1 mét, nói to rõ. Xem mục C3                         |
| Robot trả lời hai lần               | Bản APK cũ                                                            | Cài lại bản mới nhất từ kho GitHub                                             |

CẦN GIÚP

Đội dự án Roboworld — hotline 0866 153 946. Khi gọi, chuẩn bị sẵn ba thứ cho đỡ mất thời gian: ảnh chụp cửa sổ PowerShell chỗ báo lỗi · ảnh chụp màn hình robot · và đang ở bước nào trong tài liệu này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

# ROBOWORLD

**BÚT PHÁ CÙNG ROBOT**

 0866 153 946

 Sales@roboworld.com.vn

 roboworld.com.vn

 CS1: Sapphire Palace, 04 Chính Kinh, Thanh Xuân, TP. HN

 CS2: Vinacomin Tower, 03 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, TP. HN

 CS3: N1-5 Trường Sơn, Hòa Hưng, TP. HCM

 CS4: Tòa nhà Dali, 24C Phan Đăng Lưu, Gia Định, TP. HCM